

MAIR030000201701

大连 “5·8”
“华江 1” 轮与 “冀乐渔 03002” 轮
碰撞事故调查报告

（本报告统一采用北京时间）

辽宁海事局
辽宁省大连市中山区长江路 25 号

<http://www.lnmsa.gov.cn>

二零一七年八月

目 录

一、事故简况及调查情况

（一）事故概况

（二）事故调查概况

（三）专业术语和标准用语

二、事故调查取证情况

（一）船舶情况调查

（二）船员情况调查

（三）环境因素调查

（四）管理因素调查

（五）其他调查情况

三、重要事故要素认定

（一）事发时间地点认定

（二）事发前“冀乐渔 03002”轮的动态分析

（三）事发前“华江 1”轮的动态分析

（四）肇事船舶认定

四、事故经过

五、应急处置和搜救情况

六、事故损失情况

七、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

(二) 直接原因

(三) 间接原因

八、责任认定

(一) 不安全行为分析

(二) 责任认定

九、安全管理建议和处理意见

(一) 安全管理建议

(二) 相关责任人处理意见

(三) 相关单位处理意见

大连 “5·8”

“华江 1” 轮与 “冀乐渔 03002” 轮

碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故概况。

2017 年 5 月 8 日约 0229 时，江苏华江海运有限公司管理的中国籍散货船“华江 1”轮满载自秦皇岛港驶往江阴港途中，在渤海湾中部（概位：39°13'.0N/120°10'.98E），与锚泊的中国籍木质渔船“冀乐渔 03002”轮发生碰撞，导致渔船倾覆，8 名渔船船员 2 人死亡、6 人失踪。事故等级为较大事故。

（二）事故调查概况。

本起事故由辽宁海事局调查。辽宁海事局依据《海上交通安全法》《海上交通事故调查处理条例》等相关法律法规，成立了事故调查组。调查组通过询问当事人和相关证人、现场勘查、电子取证、委托司法鉴定，向相关部门请求协查等方式开展了事故调查取证和肇事船舶排查等工作，最终认定了肇事船舶，查明了事故经过和事故原因，判明了事故责任。

（三）专业术语和标准用语。

AIS: Automatic Identification System 自动识别系统

GPS: Global Positioning System 全球定位系统

COG: Course over Ground 对地航向

SOG: Speed over Ground 对地航速

EPIRB: Emergency Position Indicating Radio Beacon

卫星紧急无线电示位标

ROT: Rate of Turning 转向率

二、事故调查取证情况

(一) 船舶情况调查。

1. “华江 1”轮。

(1) 主要技术数据。

船名	华江 1	国籍	中国	船籍港	芜湖
呼号	BSSS	IMO 编号	——	船舶种类	散货船
总长	166.60 米	型宽	23.6 米	型深	14.0 米
总吨	15588	净吨	8729	参考载重量	26081 吨
满载吃水	10.20 米	总功率	4400kw	建成日期	2009.1.20
造船地点及造船厂		浙江 浙江合兴船厂			
船舶所有人及地址		安徽省华江海运有限公司 安徽省马鞍山市经济技术开发区			
船舶经营人及地址		安徽省华江海运有限公司 安徽省马鞍山市经济技术开发区			
船舶管理人及地址		江苏华江海运有限公司 南京市雨花台区雨花经济开发区凤汇大道 7 号			



图 1：“华江 1”轮

(2) 船舶设备。

主要航行设备：雷达（右侧为 X 波段雷达）、电子海图系统各 2 台，AIS、GPS 各 1 台。事发时，航行设备工作状态均正常。

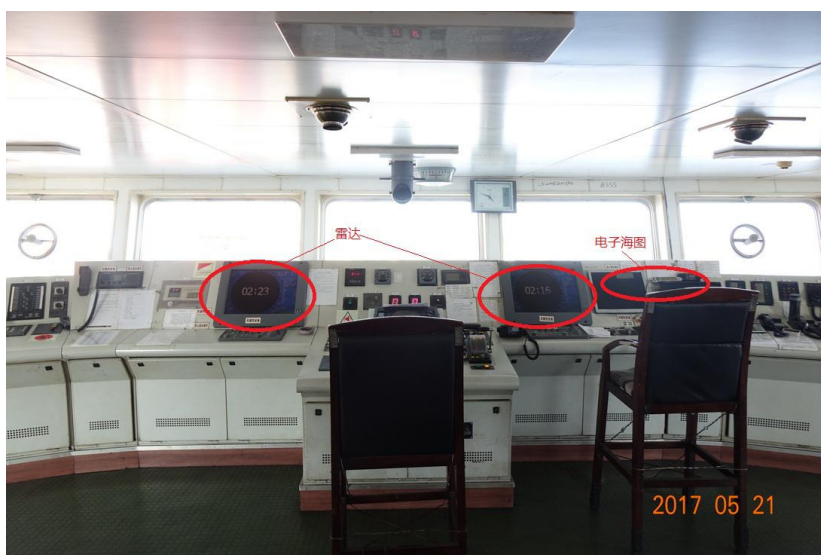


图 2：“华江 1”轮驾驶台

锚设备：锚数量 2，艏右锚、艏左锚各 1 个，均为斯贝克锚。

(3) 船舶登记及检验情况。

该轮船舶所有权和船舶国籍的登记机构均为芜湖海事局,船舶检验和发证机构为中国船级社南通办事处。事故航次,该轮法定证书齐全有效。

2. “冀乐渔 03002”轮。

(1) 主要技术数据。

船名	冀乐渔 03002		渔船编码	1300002008090002	
国籍	中国	船籍港	中心渔港	船舶种类	流刺网渔船
船长	24.75 米	型宽	5.95 米	船体材质	木质
型深	2.25 米	总吨位	74	净吨位	26
核定航区	沿海航区	主机总功率	110.30kw	建成日期	2008.9.15
船舶制造厂		昌黎县新开口船厂			
船舶所有人及地址		赵淑艳 河北省唐山市乐亭县姜各庄镇西海村			



图 3: “冀乐渔 3002” 轮 (打捞扶正后)

（2）船舶设备。

主要航行设备：罗经、雷达、定位仪（GPS）、AIS 各 1 台。事发时，该船 AIS 未保持正常工作状态。

锚设备：有杆锚 1 个，锚重 150kg；锚索材料为聚乙烯，直径 5 厘米、长度 100 米。

（3）船舶登记及检验情况。

该轮船舶所有权和船舶国籍的登记机构均为乐亭县渔港监督，渔船检验和发证机构为唐山渔业船舶检验局。事故航次，该轮法定证书齐全有效。

（二）船员情况调查。

1. “华江 1”轮。

事故航次，该轮实际配员 20 人，均为中国籍。船员数量、持证情况满足该轮《船舶最低安全配员证书》要求。

船长：陈超，男，中国籍，1977 年 10 月出生，持有江苏海事局签发的 3000 总吨及以上船舶船长适任证书；1997 年毕业于南京航运学校；2006 年 8 月起任船长，自 2017 年 4 月 19 起任“华江 1”轮船长。事发时，在房间休息。

二副：胡兵力，男，中国籍，1982 年 10 月出生，持有长江海事局签发的 3000 总吨及以上船舶二副适任证书；2004 年毕业于武汉航海学院专科；2010 年底开始任二副，自 2016 年 12 月 26 日起任“华江 1”轮二副。事发时，在驾驶台值班。

值班水手：吴浩，男，中国籍，1991 年 12 月出生，持有青岛海事局签发的 500 总吨及以上船舶值班水手适任证书。事发时，在驾驶台值班。

二管轮：纪立想，男，中国籍，1984 年 8 月出生，持有江苏海事局签发的主推进动力装置 3000 千瓦以上船舶大管轮适任证书。事发时，在机舱值班。

2. “冀乐渔 03002” 轮。

该轮《渔业船舶检验证书》核定乘员人数 6 人，事故航次实际在船人数 8 人，超出核定乘员数。按照《渔业船员管理办法》、《河北省渔业船员管理办法》，该轮应配备二级船长、二级船副、二级轮机长和二级管轮各 1 名；事故航次，除船长持有二级船长证书外，其余船员均未持有有效的渔业船舶职务船员证书，船舶配员不满足相关渔业船舶驾驶员、轮机员配备标准。

船长：苏胜庆，男，中国籍，1968 年 5 月出生，持有唐山渔港监督处签发的长度小于 45 米渔业船舶二级船长证书。事故中失踪。

（三）环境因素调查。

1. 气象水文情况。

根据国家海洋局北海预报中心水文气象数据、大连专业气象台天气预报、当事船和过路船《航海日志》及船员陈述，分析认定：事发时段，海面西南风 4 级，轻浪，能见距离 5 海里；落潮，

流向东北、流速约 0.8 节；有效波高 0.3 米。

2. 事故水域通航环境情况。

事故水域位于渤海湾中部，水深约 20 米，底质为泥底。

（四）管理因素调查。

1. “华江 1”轮。

（1）船舶所有人和经营人。

该轮船舶所有人和船舶经营人均为安徽省华江海运有限公司。公司于 2010 年 7 月在马鞍山市注册成立，由安徽省皖北煤电集团下属安徽省皖煤国贸有限公司和江苏大吉投资管理有限公司共同出资组建。公司现有船舶 6 艘，均为散货船。

（2）船舶管理人及安全管理体系建立情况。

该轮船舶管理人为江苏华江海运有限公司。公司于 2007 年 9 月在南京市注册成立，由安徽省皖北煤电集团下属安徽皖煤运销有限责任公司和江苏大吉投资管理有限公司共同出资组建。2013 年 8 月，安徽皖煤运销有限责任公司将其所持有的公司股份转让给了安徽省华江海运有限公司。

公司于 2008 年开始建立、实施和保持安全管理体系，现持有江苏海事局签发的《符合证明》，有效期至 2019 年 12 月 20 日，最近一次年度签注日期为 2016 年 12 月 27 日。公司现管理船舶 12 艘，均为散货船；其中自有船舶 3 艘，代管船舶 9 艘。

“华江 1”轮《安全管理证书》由江苏海事局签发，有效期

至 2019 年 7 月 26 日。

(3) 事发后应急反应和处置情况。

2017 年 5 月 8 日 0500 时,该轮发现左锚卡住 1 艘木质渔船;0553 时,该轮采取右满舵摆脱渔船后沿计划航线继续航行。事发后,该轮没有停船查看和施救,没有向海事管理机构报告。

2017 年 5 月 8 日 0845 时,江苏华江海运有限公司指定人员徐永祥接到该轮报告后,通过电话询问了相关船员,但没有向总经理报告,没有指导船舶采取适当的应急行动,也没有向海事管理机构报告相关情况,或指示船长向海事管理机构报告。

(4) 隐瞒事故事实的行为。

事发后,该轮二副篡改了航海日志;船长经指定人员同意后,在江阴港令船员将事故造成的船首擦痕刷新漆予以覆盖;调查期间,船长故意隐瞒事实,并授意船员虚假陈述;指定人员未及时上报事故信息,并默许船长及船员隐瞒事实的行为。

第 12095 航次 自 秦皇岛 迄 江阴	第 12095 航次 自 秦皇岛 迄 江阴 停泊港名
记 事 栏	记 事 栏
0100 GFS 4 37°26'49"N λ 120°02'35"E GC 151° V 10.8kn	0100 GFS 4 37°26'49"N λ 120°02'35"E GC 151° V 10.8kn
0200 GFS 4 37°17'42"N λ 120°07'38"E GC 151° V 10.5kn	0200 GFS 4 37°17'42"N λ 120°07'38"E GC 151° V 10.5kn
0300 GFS 4 37°09'51"N λ 120°11'11"E GC 151° V 7.5kn	0300 GFS 4 37°09'51"N λ 120°11'11"E GC 151° V 7.5kn
0400 GFS 4 37°02'26"N λ 120°17'02"E GC 151° V 7.8kn	0400 GFS 4 37°02'26"N λ 120°17'02"E GC 151° V 7.8kn
0500 GFS 4 36°55'22"N λ 120°22'11"E GC 151° V 8.1kn	0500 GFS 4 36°55'22"N λ 120°22'11"E GC 151° V 8.1kn
	0600 GFS 4 36°48'33"N λ 120°26'07"E GC 151° V 9.7kn
	0700 GFS 4 36°41'11"N λ 120°37'07"E GC 150° V 11.3kn
	0800 GFS 4 36°35'17"N λ 120°49'05"E GC 150° V 11.2kn

篡改前的航海日志

篡改后的航海日志

图 4: 篡改前后的航海日志

2. “冀乐渔 03002”轮。

(1) 船舶所有人和经营人。

该轮登记的船舶所有人为赵淑艳。该轮实际经营人为船长苏胜庆。苏胜庆和赵淑艳是夫妻关系。

(2) 日常经营管理情况。

2017年3月8日，该轮在乐亭县水产局中心渔港渔政渔港监督站办理了定期签证手续。经查证，办理定期签证时提交的船员证书真实有效，满足配员和签证要求；但事发航次，该轮申报的持证船员中只有船长在船，实际在船人员与签证人员不符。

2017年5月1日12时至9月1日12时，北纬35度以北的渤海和黄海海域实施伏季休渔。事发时，事故发生水域为休渔期。据调查，该轮在5月1日至事发期间，一直在其固定网地及附近海域活动，涉嫌在伏休期间私自出海，违法捕捞作业。

(五) 其他调查情况。

1. “冀乐渔 03002”轮及同型渔船现场勘查。

(1) “冀乐渔 03002”轮右舷舳前部位舷墙及舷侧外板遭外力撞击破损，船体其余部分未见明显破损；机舱棚及驾驶室整体向左侧倒伏，未发现明显碰撞痕迹，主要导助航设备脱落丢失。

(2) “冀乐渔 03002”轮同型渔船在收锚后，锚索在船首和锚桩位置均系固收紧。“冀乐渔 03002”轮锚索后端系在锚桩上，前端被切断。（难船被发现时处于锚抓底状态，锚缆被救助人员割断）



图 5：同型渔船船锚固定方式和“冀乐渔 03002”轮锚柱锚索状态

（3）“冀乐渔 03002”轮驾驶室配电板主控钥匙处于启动位置，发动机油门拉线位于接近满负荷位置，离合器处于啮合（前进）状态，舵页传动齿轮位于左满舵位置，舵页偏向船舶左舷。



图 6: “冀乐渔 03002” 轮现场勘查照片

(4) “华江 1” 轮船长、大副和二副在勘查现场指认, “冀乐渔 03002” 轮即为 “华江 1” 轮左锚卡住的木质渔船。

2. “华江 1” 轮现场勘查。

该轮船首左舷水尺标志上端和球鼻艏标志前端有擦蹭痕迹, 左舷球鼻艏标志后方舷侧外板有涂刷新油漆的痕迹。船长承认事发当日 0500 时发现 1 艘木质渔船卡在本船左锚和船体之间, 事故留下的擦蹭痕迹在江阴港进行了重新刷漆覆盖。

3. 尸检鉴定书。

打捞后的 “冀乐渔 03002” 轮机舱内发现两名身着秋衣秋裤的遇难船员。经乐亭县公安局法医尸检鉴定, 两名遇难船员死亡原因均为 “排除机械性损伤, 符合溺死”。

4. 司法鉴定意见。

大连海事大学司法鉴定中心出具的司法鉴定意见认定: “华江 1” 轮左锚卡住的渔船与 “冀乐渔 03002” 轮为同一艘渔船; “冀乐渔 03002” 轮在与 “华江 1” 轮发生碰撞前未发生过其他碰撞事故且应处于正浮状态。

5. 专家咨询意见

针对本次事故, 辽宁海事局组织召开了专家咨询会。专家意见为: “华江 1” 轮与 “冀乐渔 03002” 发生碰撞事实成立; 碰撞发生前, “华江 1” 轮处于航行状态, “冀乐渔 03002” 轮处

于锚泊状态；碰撞发生时，“冀乐渔 03002”轮处于正浮状态；“华江 1”轮在事发后有故意隐匿、伪造证据的事实。

三、重要事故要素认定

（一）事发时间地点认定。

2017 年 5 月 8 日 0229 时至 0240 时，“华江 1”轮航经海域气象海况正常、船舶主机转速无明显变化，船速由 10.5 节降至 7 节；0500 时，该轮发现左锚卡住 1 艘木质渔船（后确认为“冀乐渔 03002”轮）；0553 时，该轮右满舵摆脱渔船后，船速逐渐恢复至 11 节。据此分析，“华江 1”轮船速下降是因左锚卡住并拖带渔船航行所致，故事发时间地点即为该轮船速开始下降的时间和船位；根据该轮 AIS 航迹记录，认定事发时间为 2017 年 5 月 8 日 0229 时，事发地点为 39°13′.0N/120°10′.98E。

（二）事发前“冀乐渔 03002”轮的动态分析。

2017 年 5 月 7 日 约 2000 时，该轮船长曾与“冀乐渔 03269”轮船长通话，当时该轮在 39°13′N/120°11′E 附近锚泊休息，该位置与事发地点吻合；该轮被发现时处于倾覆、锚抓底状态。据此分析认定，事发时该轮处于锚泊状态。

现场勘查发现，该轮发动机油门拉线位于接近满负荷状态；离合器处于啮合（前进）状态；舵页传动齿轮位于左满舵位置；螺旋桨位于接近左满舵位置。据此分析，该轮事发前有应急操作。

（三）事发前“华江 1”轮的动态分析。

根据该轮值班船员陈述和 AIS 航迹分析,事发前该轮始终未发现锚泊的“冀乐渔 03002”轮,船舶一直保向保速航行。

事发当日约 0130 时,二副曾调减雷达增益;在船速下降前,二副曾在雷达上发现船首左舷约 4° 、距离约 1.7 海里处有一雷达回波断续闪现,当时判断为假回波,事后二副认为“该回波可能不是假回波,而是被碰撞的那条渔船”。

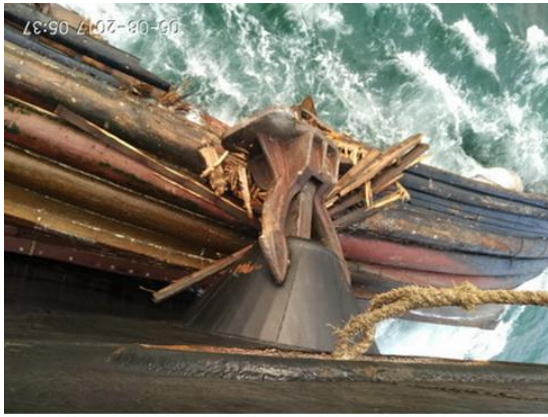
(四) 肇事船舶认定。

1. 2017 年 5 月 8 日 0500 时,“华江 1”轮发现左锚卡住一艘木质渔船,经船长等船员指认,该渔船即为“冀乐渔 03002”。

2. 事发前“冀乐渔 03002”轮在 $39^{\circ}13'N$ 、 $120^{\circ}11'E$ 附近锚泊,事发后在 $38^{\circ}50.9'N/120^{\circ}24.9'E$ 处发现沉船;经排查事发时段该海域的船舶 AIS 航迹,“华江 1”轮是唯一 1 艘先后驶过这两点附近的船舶,其 AIS 航迹与事发时间、地点等信息吻合,且航行途中有突然减速的航行异常表现。

3. 现场勘查发现,“冀乐渔 03002”轮右舷中前部位舷墙和舷侧外板遭受外力撞击破损,其他部位未发现明显的碰撞痕迹,排除二次碰撞的可能。

4. 比对“华江 1”轮左锚卡住的渔船照片与“冀乐渔 03002”,两船在船体颜色、破损位置、破损形态、船体细节等方面均一致。



“华江1”轮左锚勾住的渔船



“冀乐渔03002”（实船）破损处

图 7：“华江 1”轮勾住的渔船与“冀乐渔 03002”比对

5. 大连海事大学司法鉴定中心出具的司法鉴定意见认定：“华江 1”轮左锚卡住的渔船与“冀乐渔 03002”轮为同一艘渔船；“冀乐渔 03002”轮在与“华江 1”轮发生碰撞前未发生过其他碰撞事故且应处于正浮状态。

综上分析认定，“华江 1”轮即为肇事船舶。

四、事故经过

根据当事船员陈述、现场勘查记录、“华江 1”轮航海日志和 AIS 航迹等证据材料，经综合分析认定事故经过如下：

（一）“华江 1”轮。

2017 年 5 月 7 日 2142 时，该轮满载 25354 吨煤炭驶离秦皇岛港，目的港江阴港。离港时首吃水 10.08 米、尾吃水 10.39 米。

7 日 2340 时，二副到驾驶台接班，随班值班水手 1 人。船舶驾控、自动舵、定速航行；导助航设备和航行灯均正常开启。

8 日 0130 时，该轮 GPS 船位 $39^{\circ}22'.1N/120^{\circ}04'.4E$ ，COG 151° ，

SOG10.4 节。二副调减了雷达增益以抑制雷达杂波。

0200 时，该轮 GPS 船位 $39^{\circ}17'.5\text{N}/120^{\circ}07'.8\text{E}$ ，COG 149° ，SOG10.5 节。船舶航行正常。

0200 时至 0230 时(船速下降前)，二副发现本船左舷约 4° 、距离约 1.7 海里处有一雷达回波，连续出现两次，随后到驾驶台左舷侧翼甲板用望远镜观察了一下，未发现灯光，判断是假回波。

约 0229 时，该轮 GPS 船位 $39^{\circ}13'.0\text{N}/120^{\circ}10'.98\text{E}$ ，COG 151° ，SOG10.4 节，船舶左锚与“冀乐渔 03002”轮发生触碰，左锚卡住渔船右舷中部舷墙及舷侧板，导致渔船整体向左侧倾覆。随后，该轮拖带倾覆的渔船一起航行，SOG 由 10.5 节降至 7 至 8 节。二副对船速下降没有作出反应。

0340 时，该轮 GPS 船位 $39^{\circ}05'.2\text{N}/120^{\circ}16'.46\text{E}$ ，COG 155° ，SOG7.7 节。大副上驾驶台接班，发现并向二副询问船速减慢原因，二副解释为机舱降速所致。

0500 时，该轮 GPS 船位 $38^{\circ}55'.7\text{N}/120^{\circ}22'.18\text{E}$ ，COG 152.8° ，SOG8.2 节。大副发现船首左舷浪花异常，怀疑有异物，即通知船长到驾驶台。大副和船长先后去船首观察、确认左锚卡住 1 艘木质渔船。船长随后通知机舱换油，自动舵换手操舵，准备抛锚。

约 0553 时，船长令操右满舵，船舶右转期间，渔船与左锚脱离，沿左舷向船尾方向漂移。船长在驾驶台左舷侧翼甲板观察，未发现落水人员，即令左舵 20 恢复计划航线继续航行。

5月14日，该轮抵靠江阴港。

（二）“冀乐渔 03002”轮。

2017年5月4日，该轮驶离老米沟口。

4日至7日期间，该船在其固定网地附近活动；7日0644时，该轮在 $39^{\circ}13.0'N/120^{\circ}09.7'E$ 处疑似关闭AIS；7日2000时许，该船在 $39^{\circ}13'N/120^{\circ}11'E$ 附近锚泊。

8日约0229时，该船右舷中前部位与“华江1”轮左锚发生触碰，舷墙及舷侧外板被对方船左锚卡住，船体向左侧倾覆并被对方船拖带航行。

约0553时，该轮与对方船左锚脱离，向西北方向漂航约1.9海里，在 $38^{\circ}50.9'N/120^{\circ}24.9'E$ 处锚抓底。

五、应急处置和搜救情况

2017年5月9日2305时，辽宁省海上搜救中心接河北省海上搜救中心来电：渔船“冀乐渔 03002”在作业时失联。失联时间5月7日0644时，失联时AIS船位 $39^{\circ}13'N/120^{\circ}09'E$ 。

辽宁省海上搜救中心立即指定大连市海上搜救中心负责搜救。大连市海上搜救中心接报后，立即核实遇险信息，先后组织协调“北海救112”、救助直升机“B-7313”，以及多艘过路船和渔船参与搜救。

10日1115时，搜救渔船在 $39^{\circ}18'N/120^{\circ}20'E$ 处发现碎船木屑等漂浮物；1500时，搜救船舶在 $38^{\circ}50.9'N/120^{\circ}24.9'E$ 处发现

“冀乐渔 03002”轮，该轮呈向左侧倾覆、锚泊状态。

13 日 1255 时，“冀乐渔 03002”轮被拖带至旅顺董坨子渔港，随后在船舱内发现 2 具遇难人员尸体，仍有 6 名船员失踪。

六、事故损失情况

事故导致“华江 1”轮船首左舷留下擦蹭痕迹；“冀乐渔 03002”轮倾覆，2 人死亡、6 人失踪；事故直接经济损失约 100 万元人民币。

七、事故原因分析

（一）事故原因分析基础。

本次事故发生时，海面能见度良好；“华江 1”轮为在航机动船，“冀乐渔 03002”轮为锚泊船。事故分析适用《1972 年国际海上避碰规则》第一章、第二章第 1 节和第 2 节，以及第三章的规定。

（二）直接原因。

当事双方船舶瞭望疏忽，在航机动船“华江 1”轮未发现和避让锚泊的“冀乐渔 03002”轮，是导致事故的直接原因。

（三）间接原因。

“冀乐渔 03002”轮除船长外的其余船员均未持有有效的渔业船舶职务船员证书，在海上连续航行作业过程中，没有足够、适任的合格船员保持正规瞭望，是导致事故的间接原因。

八、责任认定

（一）不安全行为分析。

1.“华江 1”轮。

（1）二副值航行班期间，未保持正规瞭望，未充分利用视觉、听觉及所有其他可用的方法对当时环境和情况保持连续戒备，未能及早发现和避让锚泊中的“冀乐渔 03002”轮，属于违反《1972 年国际海事避碰规则》第 2 条和第 5 条的过错行为。

（2）二副值航行班期间，在天气海况良好的情况下调减雷达增益；未通过变换雷达量程、使用望远镜连续观测等手段认真甄别真假回波；对增益调减后雷达回波变弱，雷达对木质小船探测不到的可能性警惕不足，属于违反良好船艺要求的过失行为。

（3）船长发现本船与渔船发生碰撞后，未组织施救、未向主管机构报告，并隐瞒事实真相，属于违反《海上交通安全法》第 37 条和第 42 条、《海上交通事故调查处理条例》第 5 条和第 12 条的过错行为。

2.“冀乐渔 3002”轮。

（1）船长指挥配员不满足相关规定要求的渔船出海航行，属于违反《河北省渔业船舶进出渔港签证实施办法》的过错行为。

（2）船长在船舶航行、锚泊期间未保持 AIS 处于正常工作状态，给他船识别避让造成困难，属于违反良好船艺的过失行为。

（3）值班船员在锚泊值班期间未保持正规瞭望，未能及早发现驶近的“华江 1”轮并采取有效措施提醒来船注意，属于违

反《1972 年国际海事避碰规则》第 2 条和第 5 条的过错行为。

（二）责任认定。

本起碰撞事故是“华江 1”轮和“冀乐渔 03002”轮疏忽瞭望，“华江 1”轮未发现和主动避让锚泊船，“冀乐渔 03002”轮未采取有效避碰行动所导致的一起责任事故。

本起碰撞事故中，“华江 1”轮和“冀乐渔 03002”轮均存在不同程度的过错和过失行为，其中“华江 1”轮的过错和过失程度更为严重。因此，“华江 1”轮应对本起碰撞事故负主要责任，“冀乐渔 03002”轮应对本起碰撞事故负次要责任。

“华江 1”轮二副胡兵力，航行值班期间瞭望疏忽、未能发现和避让锚泊渔船，对本起事故负有主要责任；“冀乐渔 03002”轮值班驾驶员，在锚泊值班期间瞭望疏忽、未能及早发现和采取有效措施提醒对方船注意，对本起事故负有次要责任。

九、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议。

1.调查发现，“华江 1”轮船员不能遵守相关法律法规规定和公司体系文件要求，在工作责任心、船舶操纵能力和船舶安全管理方面存在明显不足。建议江苏华江海运有限公司，加强船员安全意识和操船技能培训；认真分析事故原因，将事故调查情况、汲取的经验教训及所采取的措施通报公司管理的所有船舶。

2.调查发现，“华江 1”轮船长、二副和江苏华江海运有限

公司指定人员，在事故发生和处置过程中存在违反船舶航行管理秩序、海难救助管理秩序和交通事故调查处理秩序的行为。建议将相关情况通报海事管理机构进行调查处理。

3. 调查发现，“冀乐渔 03002”轮违反船舶配员和休渔规定、涉嫌违法出海捕捞作业。建议将相关情况通报乐亭县水产局渔政渔港监督站进行调查处理。

4. 调查发现，“冀乐渔 03002”轮未按《渔业船舶法定检验规则》（2000）10.2 要求配置 EPIRB。配备 EPIRB 的渔船一旦发生倾覆沉没事故，EPIRB 会在一定的静水压力下自动释放并发射求救和位置信息，有利于遇险船舶搜救和事故调查。建议乐亭县水产局渔政渔港监督站加强渔船配备 EPIRB 的监督检查。

（二）相关责任人处理意见。

1. 胡兵力，“华江 1”轮二副。航行值班期间瞭望疏忽，未采取避让行动导致船舶发生碰撞事故致 2 人死亡、6 人失踪，对事故负有直接和主要责任，依据《中华人民共和国刑法》第 133 条，涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关追究其法律责任。

2. 陈超，“华江 1”轮船长。在船舶发生事故后，指使船员对船舶碰撞痕迹进行涂刷覆盖、隐瞒事实真相，依据《中华人民共和国刑法》第 133 条和《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关追究其法律责任。

3. 徐永祥，江苏华江海运有限公司指定人员。作为负有事故报告职责的人员，在公司管理的船舶发生事故后，隐瞒事故信息、未及时向主管机关报告，致使不能及时有效开展事故救助，批准船员对船舶碰撞痕迹进行涂刷覆盖、隐瞒事实真相，依据《中华人民共和国刑法》第 133 条、第 139 条之一和《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，涉嫌不报、谎报安全事故罪和交通肇事罪，建议移送司法机关追究其法律责任。

（三）相关单位处理意见。

1. 江苏华江海运有限公司，作为船舶管理公司，接到“华江 1”轮事故报告后，未能按照相关法律法规和公司安全管理体系文件要求，报告事故信息、启动应急反应和开展事故调查，未尽到船舶管理职责，建议海事管理机构对其进行附加审核，并按《航运公司安全与防污染管理规定》（交通部 2007 年第 6 号令）的规定进行处罚。